

Modelado estadístico de las órdenes médicas

1 Grado de criticidad

La frecuencia con la que se generan nuevas órdenes médicas y el caudal indicado en ellas dependen del estado clínico del paciente. Pacientes que presentan un cuadro crítico requieren revisiones frecuentes y ajustes continuos de la infusión, mientras que pacientes estables suelen mantener la misma configuración durante períodos más prolongados.

Con el objetivo de representar este comportamiento, se define el parámetro k , denominado **grado de criticidad del paciente**:

$$k \in [0, 1]$$

donde $k = 1$ corresponde a un paciente crítico y $k = 0$ a un paciente estable. Este parámetro influye tanto en el tiempo transcurrido entre órdenes médicas como en el caudal indicado por cada orden.

2 Tiempo entre órdenes médicas

Se define la variable aleatoria discreta T como el tiempo transcurrido, expresado en horas, entre dos órdenes médicas consecutivas:

$$T \in \{2, 4, 6, 8, 12\}$$

Distribuciones extremas

t (horas)	$P_C(T = t)$	$P_E(T = t)$
2	0.50	0.00
4	0.30	0.05
6	0.15	0.15
8	0.05	0.40
12	0.00	0.40

Table 1: Distribución crítica P_C y distribución estable P_E del tiempo entre órdenes.

Distribución general

La distribución paramétrica en función de k se define como:

$$P(T = t \mid k) = k P_C(T = t) + (1 - k) P_E(T = t).$$

El tiempo promedio entre órdenes médicas es:

$$\mathbb{E}[T \mid k] = \sum_{t \in \{2, 4, 6, 8, 12\}} t P(T = t \mid k).$$

3 Caudal de infusión

Se define la variable aleatoria discreta C como el caudal indicado por una orden médica, expresado en ml/h:

$$C \in \{0, 50, 100, 150, 200\}.$$

El valor $C = 0$ representa la detención de la infusión.

Distribuciones extremas

En pacientes críticos predominan los caudales elevados; la probabilidad de emitir una orden con $C = 0$ es prácticamente nula. En pacientes estables los requerimientos son menores y resulta más probable la suspensión de la infusión.

c (ml/h)	$P_C(C = c)$	$P_E(C = c)$
0	0.00	0.30
50	0.10	0.35
100	0.20	0.20
150	0.40	0.10
200	0.30	0.05

Table 2: Distribución crítica P_C y distribución estable P_E del caudal.

Distribución general

$$P(C = c \mid k) = k P_C(C = c) + (1 - k) P_E(C = c).$$

En particular, la probabilidad de suspensión resulta:

$$P(C = 0 \mid k) = 0.30 (1 - k).$$

A medida que disminuye la criticidad, aumenta la probabilidad de que una orden indique la finalización de la infusión.

El caudal medio esperado es:

$$\mathbb{E}[C \mid k] = \sum_{c \in \{0, 50, 100, 150, 200\}} c P(C = c \mid k).$$

4 Funciones generadoras

A partir de las distribuciones anteriores se definen las funciones generadoras de muestras:

$$\text{Caudal}(k) \sim P(C \mid k), \quad \text{Tiempo}(k) \sim P(T \mid k).$$

Estas funciones son utilizadas por el generador DEVS de órdenes médicas (véase el documento de modelos DEVS) para producir, en cada transición interna, el próximo caudal y el próximo intervalo entre órdenes.